

LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data



Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

MEI 2026

MODUL 12

TUGAS PENDAHULUAN

Soal :

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawab :

1. Perbedaan Mendasar Penyimpanan di Disk

Row-oriented Database, pada jenis db ini data disimpan di dalam disk berdasarkan baris/row secara berurutan. Artinya, semua atribut/kolom untuk satu record tertentu akan ditulis bersebelahan secara fisik di dalam block memori disk.

- Ilustrasi penyimpanan disk, Row1(ID, Nama, Asal, Followers) -> Row2(ID, Nama, Asal, Followers) -> Row3(...)
- Pendekatan ini sering ditemui saat memanipulasi DDL/DML di Oracle SQL ini sangat efisien untuk proses transaksional (OLTP) di mana sistem perlu menambah, memperbarui, atau mengambil keseluruhan data dari satu entitas secara utuh.

Column-oriented Database, Sebaliknya, arsitektur ini menyimpan data di dalam disk berdasarkan kolom secara berurutan. Semua nilai untuk satu atribut dari berbagai record akan dikelompokkan dan disimpan bersebelahan secara fisik.

- Ilustrasi penyimpanan disk, ColumnID(1, 2, 3) -> ColumnNama(A, B, C) -> ColumnAsal(X, Y, Z) -> ColumnFollowers(...)
- Pendekatan ini dirancang untuk proses analitik (OLAP) di mana sistem biasanya perlu membaca rentang data yang masif pada kolom-kolom tertentu saja.

2. Mengapa Sangat Berpengaruh pada Kecepatan Pembacaan Data?

Perbedaan cara penyimpanan ini berdampak langsung pada disk input/output, yang merupakan proses operasional paling lambat di dalam sebuah database.

- Masalah *Overhead* pada Row-oriented, Jika menjalankan sebuah *query* analitik, misalnya sekadar menghitung rata-rata *followers* seluruh musisi, sistem pembacaan disk akan tetap memuat seluruh baris (termasuk ID, Nama, dan Asal yang sebenarnya

tidak relevan dengan *query*). Sistem membaca lebih banyak data daripada yang dibutuhkan, sehingga membuang banyak waktu dan *resource* input/output.

- Efisiensi pada Column-oriented, Karena semua nilai followers sudah dikelompokkan dalam satu blok khusus secara berurutan, query yang sama hanya akan membaca blok kolom followers tersebut tanpa menyentuh kolom lainnya sama sekali. Hal ini secara drastis memangkas jumlah operasi input/output yang perlu dilakukan disk. Selain itu, karena satu blok disk berisi tipe data yang persis sama (misalnya `integer` semua), database dapat melakukan kompresi data dengan sangat efektif, yang pada akhirnya mempercepat waktu pembacaan (read speed) secara signifikan, terlebih pada skala jutaan data.